

# 染色方法与棋盘问题周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

## 考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重基础黑白染色、骨牌覆盖和路径奇偶，请先判断“每一步颜色怎样变”。

## 1. 试题

1. (10 分) 证明：在黑白相间染色的棋盘上，任何一个  $1 \times 2$  骨牌都一定覆盖 1 个黑格和 1 个白格。
2. (12 分) 把  $8 \times 8$  棋盘上的两个同色角格去掉，证明剩下的图形不能被  $1 \times 2$  骨牌完全覆盖。
3. (12 分) 把  $8 \times 8$  棋盘的左上角和右上角去掉，判断剩下的图形能否被  $1 \times 2$  骨牌完全覆盖，并说明理由。
4. (12 分) 证明：任何一条沿格边前进的路径，所经过格子的颜色一定黑白交替。
5. (14 分) 在  $6 \times 6$  棋盘上，若每一步都只能走到上下左右相邻的格子，能否从左上角出发，到右下角结束，并且每个格子恰好经过一次？

6. (14 分) 在  $5 \times 5$  棋盘上, 若每一步都只能走到上下左右相邻的格子, 能否从左上角出发, 到它右边相邻的那个格子结束, 并且每个格子恰好经过一次?
7. (12 分) 请设计一种 3 色染色方法, 使得任意一个横放或竖放的  $1 \times 3$  长条都恰好覆盖三种不同颜色。
8. (14 分) 把  $8 \times 8$  棋盘左上角的一个格子去掉, 问剩下的 63 个格子能否被 21 个  $1 \times 3$  长条完全覆盖?

## 2. 详细解答

1. **参考解答：**在黑白相间染色的棋盘上，上下左右相邻的两个格子颜色一定不同。

一个  $1 \times 2$  骨牌恰好覆盖两个相邻格，所以它盖住的两个格子一定是一黑一白。

这说明骨牌覆盖题里，黑白格数量是否相等，是首先要检查的必要条件。□

2. **参考解答：** $8 \times 8$  棋盘共有 32 个黑格和 32 个白格。

同色角格被去掉以后，设去掉的是两个黑格，那么剩下的格子中有

30 个黑格，32 个白格

但每一块  $1 \times 2$  骨牌都必须覆盖一黑一白，因此如果能完全覆盖，被覆盖的黑格数和白格数就应该相等。

现在黑白数量不相等，所以不可能完全覆盖。□

3. **参考解答：**可以完全覆盖。

因为左上角和右上角颜色不同，所以去掉它们以后，剩余图形中的黑格数和白格数仍然相等，没有出现黑白数量矛盾。

下面给出具体覆盖方法：

- 第一行去掉两个端点后，中间正好剩下连续的 6 个格子，可以用 3 个横放骨牌盖满；
- 第 2 到第 8 行，每一行都是完整的 8 个格子，每一行都能用 4 个横放骨牌盖满。

所以总共用

$$3 + 7 \times 4 = 31$$

个骨牌，就能完成覆盖。□

4. **参考解答：**每走一步，都会从当前格走到一个上下左右相邻的格子。

而在黑白相间染色中，相邻格颜色不同，所以每走一步，颜色就改变一次。

于是整条路径的颜色顺序只能是：

- 黑、白、黑、白、...，或者
- 白、黑、白、黑、...

也就是说，路径上经过的格子颜色一定黑白交替。□

5. **参考解答：**不能。

因为这条路径要经过全部 36 个格子，所以它会经过偶数个格子。

由上一题，路径颜色黑白交替。经过偶数个格子时，起点和终点颜色一定不同。

但是  $6 \times 6$  棋盘的左上角和右下角颜色相同，因为从左上角走到右下角要走

$$5 + 5 = 10$$

步，是偶数步，颜色不变。

于是得到矛盾：

- 路径结构要求起点终点异色；

- 实际指定的两个角格同色。

所以这样的路径不存在。

□

6. 参考解答：也不能。

$5 \times 5$  棋盘共有 25 个格子，是奇数个。

如果一条路径把这 25 个格子全都恰好经过一次，那么它经过的是奇数个格子。黑白交替经过奇数个格子时，起点和终点颜色一定相同。

但左上角和它右边相邻的那个格子是相邻格，颜色不同。

因此题目要求的起点终点与路径交替规律矛盾，所以不可能存在这样的路径。

□

7. 参考解答：设一个格子的坐标是  $(i, j)$ ，把它染成

$$(i + j) \bmod 3$$

所对应的颜色。

这样得到三种颜色。现在看一个横放的  $1 \times 3$  长条，它覆盖的三个格子列号连续，所以  $(i + j)$  的值连续加 1，对应的三个余数恰好是三种不同的值。

竖放时同理，因为行号连续， $(i + j)$  也连续加 1，仍然得到三种不同颜色。

因而任意一个横放或竖放的  $1 \times 3$  长条都恰好覆盖三种不同颜色各一个。

□

8. 参考解答：不能。

用上一题的三色染色方法。完整  $8 \times 8$  棋盘中三种颜色的格数分别是

$$21, 22, 21.$$

左上角属于那个“共有 21 个”的颜色类。去掉它以后，三种颜色个数变成

$$20, 22, 21.$$

但是每一个  $1 \times 3$  长条都会覆盖三种颜色各一个，所以如果能用 21 个长条完全覆盖，那么三种颜色的总数应该完全相等，都是 21。

现在实际颜色数并不相等，因此不可能完成覆盖。

□